

➤ MOSFET直流电流电压方程

$$I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] \quad I_{Dsat} = \frac{1}{2} \beta (V_{GS} - V_T)^2$$

$$I_{Dsub} = \frac{Z}{L} \mu_n C_D (\phi_S) \left(\frac{kT}{q} \right)^2 \exp \left[\frac{q}{kT} \left(\frac{V_{GS} - V_T}{n} \right) \right] \cdot \left[1 - \exp \left(- \frac{q V_{DS}}{kT} \right) \right]$$

➤ MOSFET直流参数

阈值电压 V_T 饱和漏极电流 I_{DSS} 截止漏极电流

栅极电流 I_G 导通电阻 R_{on} 漏源击穿电压 BV_{DS}

栅源击穿电压 BV_{GS}

➤ MOSFET小信号参数

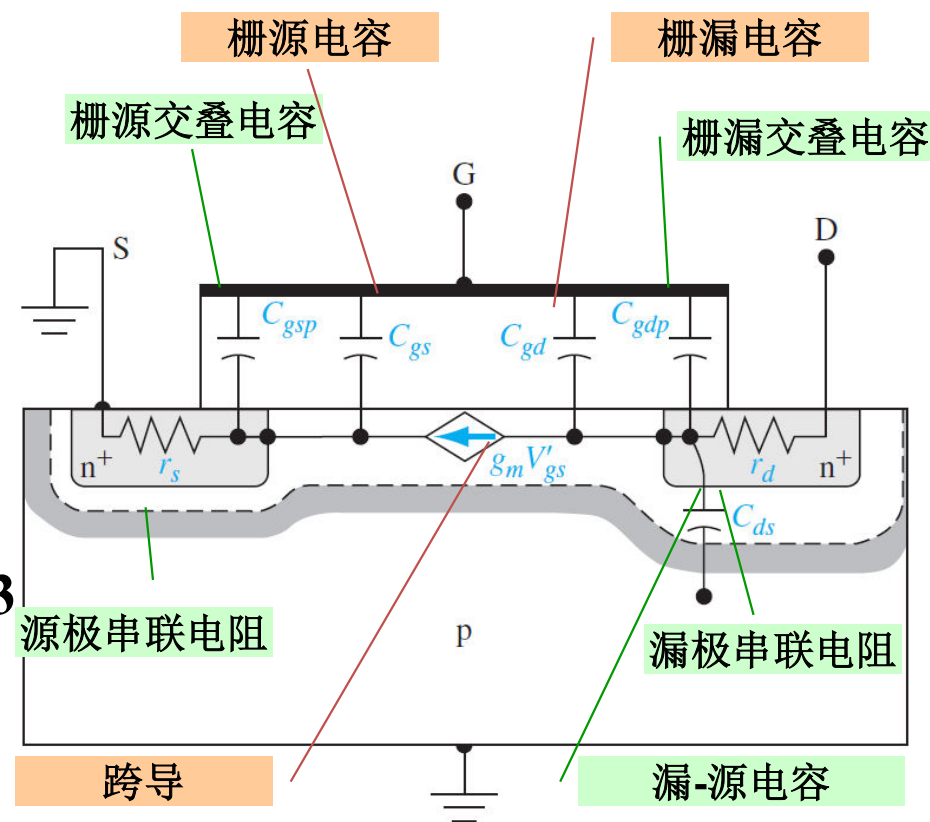
跨导 g_m 漏源电导 g_{ds} 电压放大系数 μ



➤ MOSFET小信号等效电路

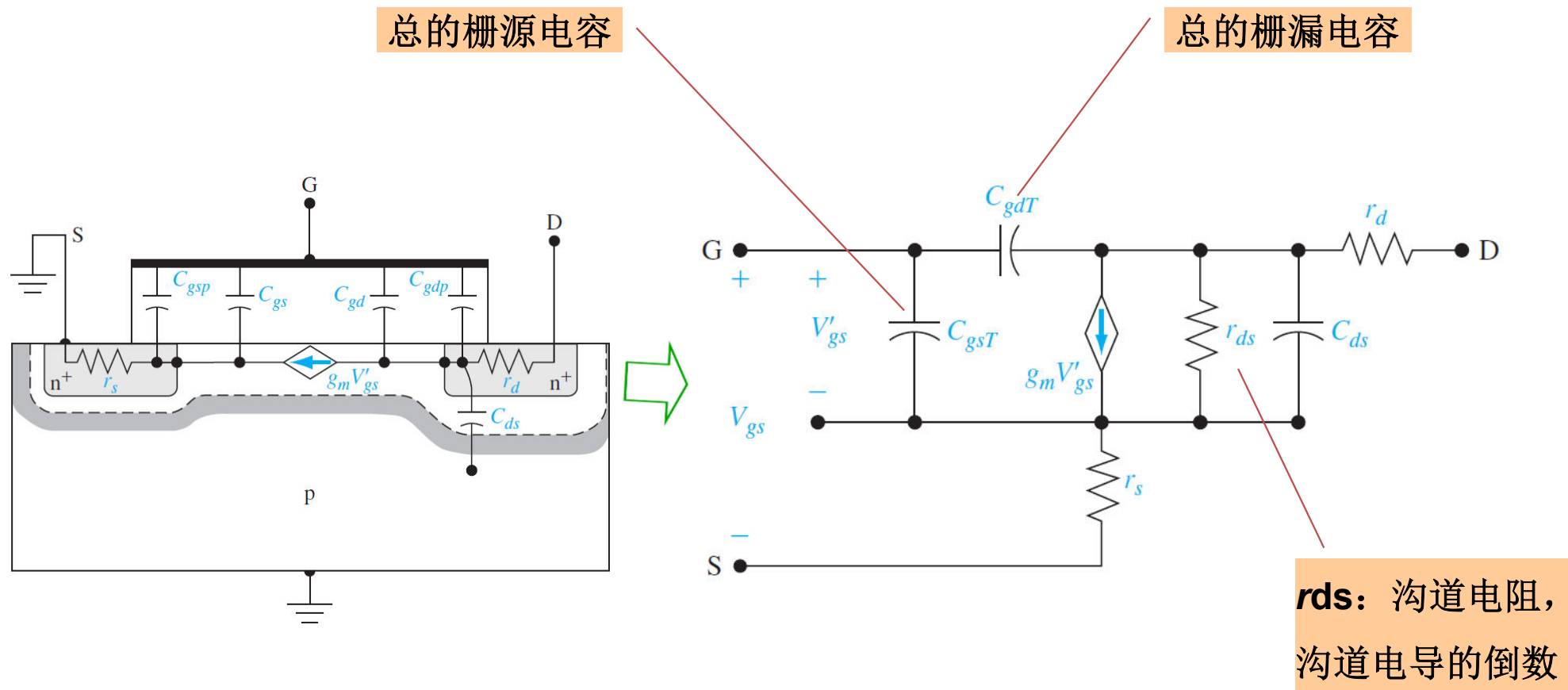
- G-S: C_{gs} , C_{gsp} , r_s ;
- G-D: C_{gd} , C_{gdp} , r_d ;
- ◆ C_{gs}, C_{gd} : 体现了栅和源、漏附近的沟道电荷间的相互作用
- 线性区: $C_{gs} \approx C_{gd} \approx (C_{ox}WL)/2$
- 饱和区: $C_{gd} \approx 0$, $C_{gs} \approx 2(C_{ox}WL)/3$
- ◆ C_{gsp}, C_{gdp} : 交叠电容
- D-S: g_m , $I_d = g_m \times V_{gs}$

C_{ds} : 漏-源电容



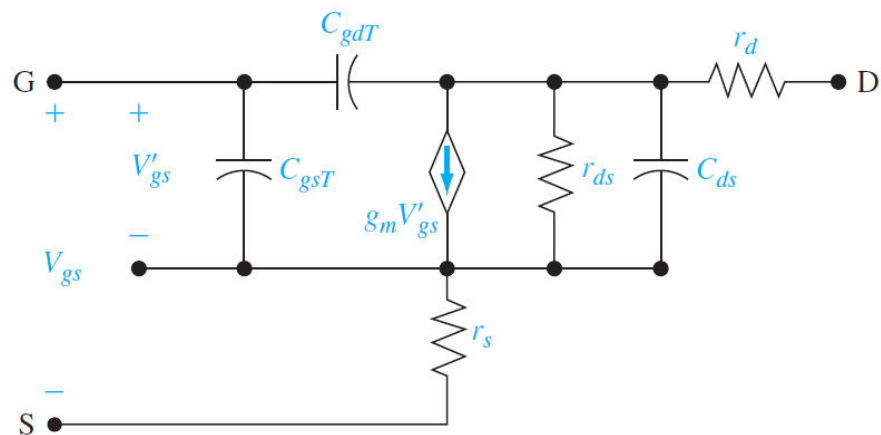
寄生参数

本征（有利）参数

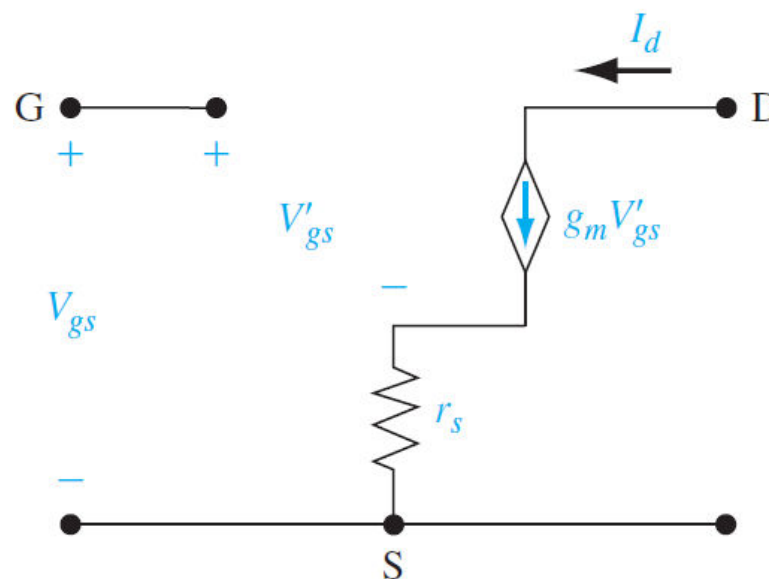
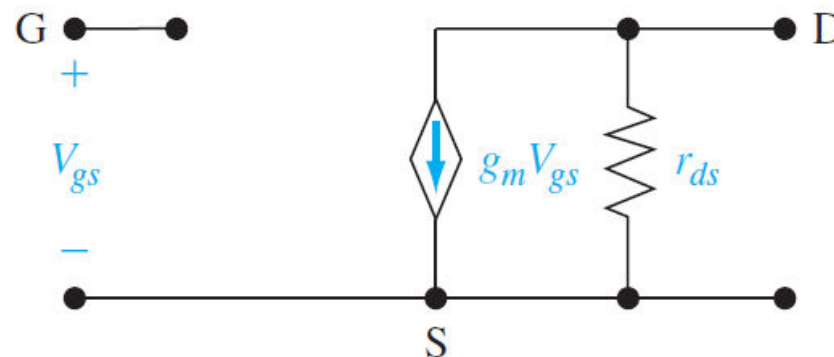


□ 共源n沟MOSFET小信号等效电路 ($V_{BS}=0$)

低频小信号等效电路



只计入 r_{ds}



r_s 的影响

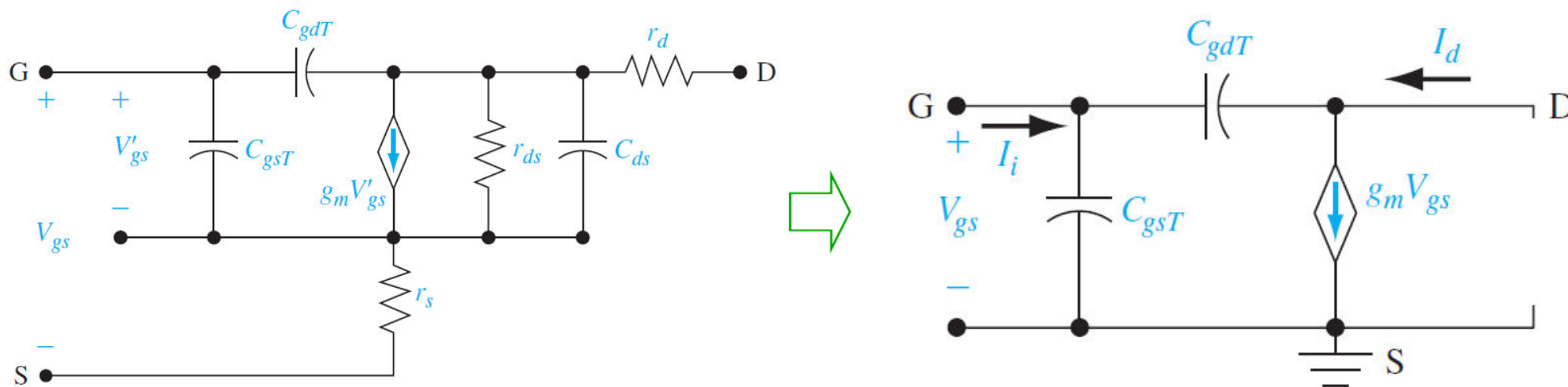
$$V_{gs} = V'_{gs} + (g_m V'_{gs}) r_s = (1 + g_m r_s) V'_{gs} > V'_{gs}$$

$$I'_d = g_m V'_{gs} = \frac{g_m}{1 + g_m r_s} V_{gs} = g'_m V_{gs} < I_d$$

$$g'_m = \frac{g_m}{1 + g_m r_s} < g_m$$

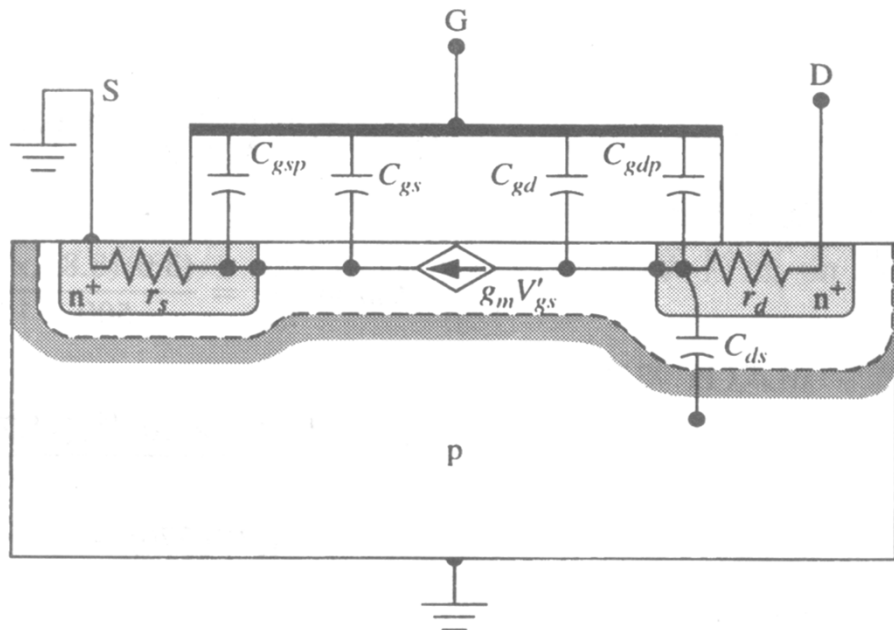
高频等效电路

- 频率升高：C的容抗减小，电容效应凸显
- 高频小信号等效电路：忽略寄生参数 r_s , r_d , r_{ds} ,和 C_{ds}



MOSFET频率限制因素

□ 限制因素1：沟道载流子的沟道输运时间



对 Si MOSFET

饱和漂移速度 $v_{sl}=10^7$ cm/s

设沟道长度 $L = 1\mu\text{m}$

$$\text{沟道渡越时间 } \tau_t = \frac{L}{v_{sl}} = 10\text{ps}$$

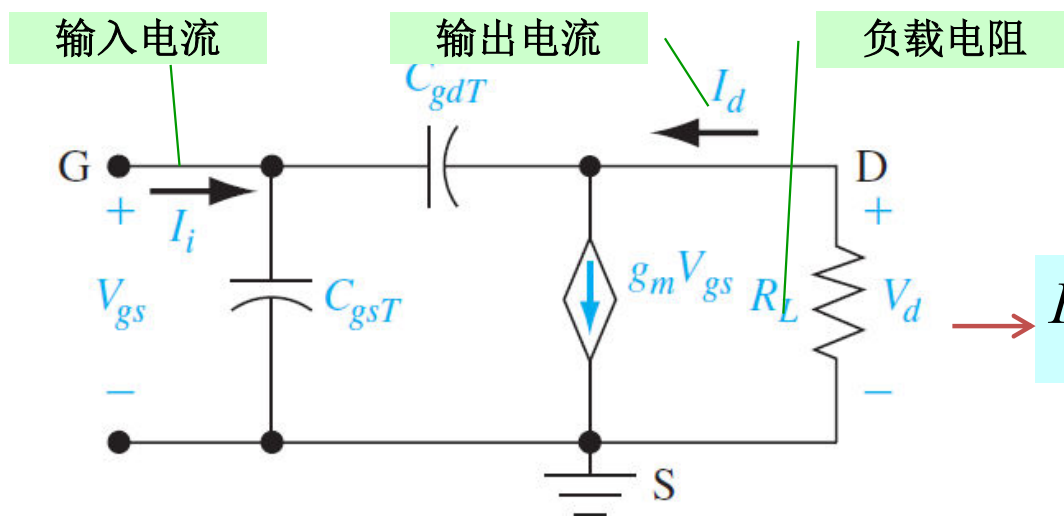
$$\text{截止频率 } f_t = \frac{1}{\tau_t} = 100\text{GHz}$$

沟道渡越时间通常不是
主要频率限制因素

□ 限制因素2：栅电容充放电需要的时间

◆ 截止频率 f_T ：器件电流增益为1时的频率

$$f_T \equiv f \left| \frac{I_d}{I_i} \right| = 1$$



电流-频率关系

$$I_i = j\omega C_{gsT} V_{gs} + j\omega C_{gdT} (V_{gs} - V_d)$$

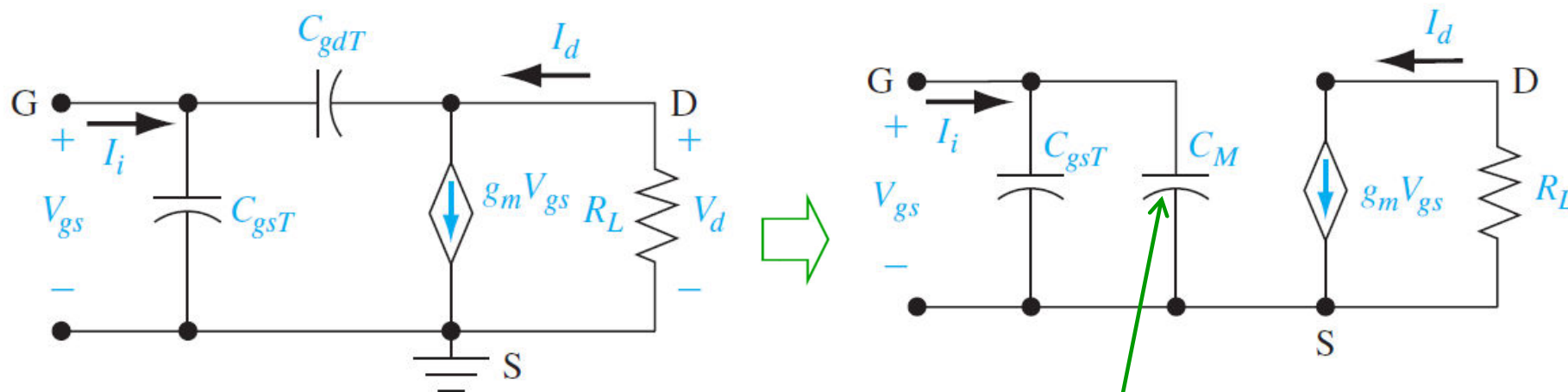
$$I_i = j\omega \left[C_{gsT} + C_{gdT} \left(\frac{1 + g_m R_L}{1 + j\omega R_L C_{gdT}} \right) \right] V_{gs} \approx j\omega [C_{gsT} + C_{gdT} (1 + g_m R_L)] V_{gs}$$

$$= j\omega [C_{gsT} + C_M] V_{gs}$$

密勒电容 $C_M = C_{gdT} (1 + g_m R_L)$

通常 $\omega R_L C_{gdT} \ll 1$

- ◆ **密勒效应**：将跨越输入-输出端的电容 (C_{gdT}) 等效到输入端 (C_{gsT})，C值会扩大 $(1+K)$ 倍，K为常数



$$\text{密勒电容 } C_M = C_{gdT} (1 + g_m R_L)$$

□ 输入电流公式:

$$I_i = j\omega \left[C_{gsT} + C_{gdT} \left(\frac{1 + g_m R_L}{1 + j\omega R_L C_{gdT}} \right) \right] V_{gs} \approx j\omega [C_{gsT} + C_{gdT} (1 + g_m R_L)] V_{gs}$$

$$= j\omega [C_{gsT} + C_M] V_{gs}$$

□ 密勒电容对**MOSFET**输入阻抗的影响:

◆ 输入电容增加, 使输入阻抗减小

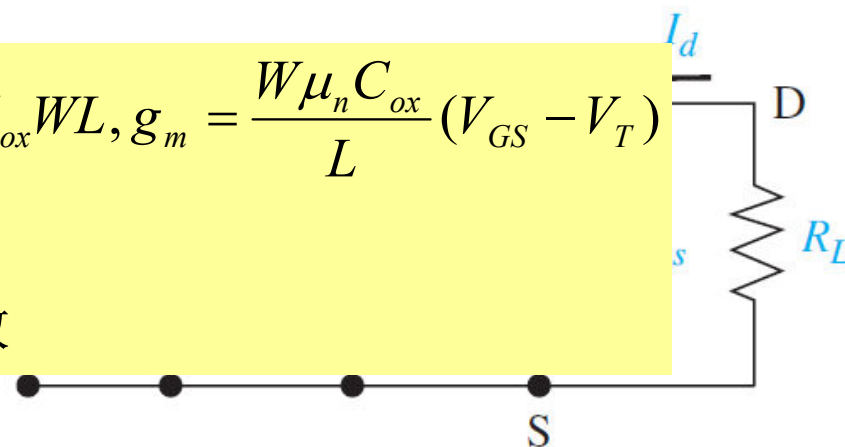
截止频率推导

$$\left. \begin{array}{l} \text{输入电流 } I_i = j\omega[C_{gsT} + C_M]V_{gs} \\ \text{输出电流 } I_d = g_m V_{gs} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{电流增益 } \left| \frac{I_d}{I_i} \right| = \frac{g_m}{2\pi f(C_{gsT} + C_M)}$$

$$\text{截止频率 } f_T \equiv f \left| \frac{I_d}{I_i} \right|_{=1} = \frac{g_m}{2\pi(C_{gsT} + C_M)} = \frac{g_m}{2\pi C_G} \left\{ \begin{array}{l} \text{跨导 } g_m \\ \text{等效输入栅极电容} \\ C_G = C_{gsT} + C_M \end{array} \right.$$

在理想情况下，饱和区 $C_{gdT} \approx 0, C_G \approx C_{gsT} \approx C_{ox}WL, g_m = \frac{W\mu_n C_{ox}}{L}(V_{GS} - V_T)$

$$f_T = \frac{\mu_n(V_{GS} - V_T)}{2\pi L^2} \propto \left\{ \begin{array}{l} \text{迁移率 } \mu_n \\ \text{沟道长度的平方 } L^2 \text{ 的倒数} \end{array} \right.$$



提高频率特性途径

$$f_T = \frac{\mu_n (V_{GS} - V_T)}{2\pi L^2} \propto \begin{cases} \text{迁移率 } \mu_n \\ \text{沟道长度的平方 } L^2 \text{ 的倒数} \end{cases}$$

- ❑ 提高迁移率（**100**方向，工艺优质）
- ❑ 缩短**L**
- ❑ 减小寄生电容



➤ MOSFET短沟道效应

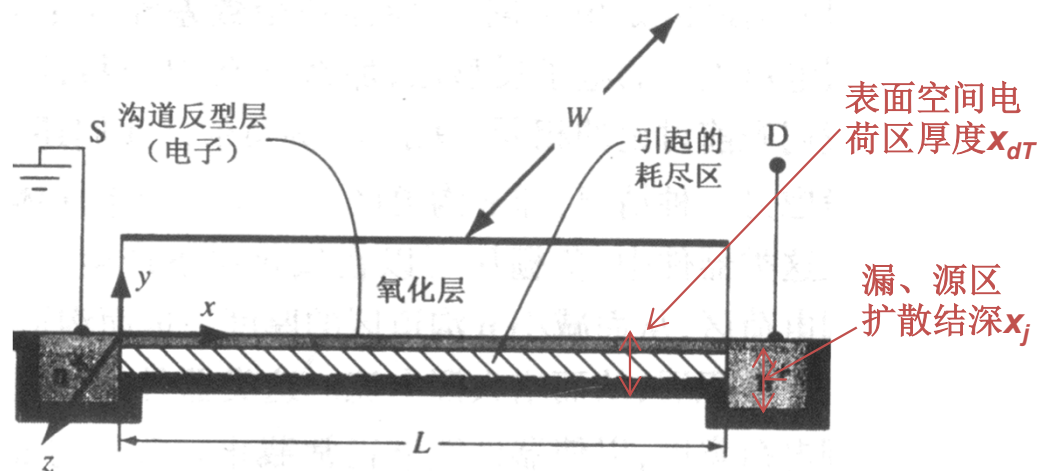
当 MOSFET 的沟道长度 $L \downarrow$ 时,

分立器件: $I_D \uparrow$, $g_m \uparrow$, $R_{on} \downarrow$,

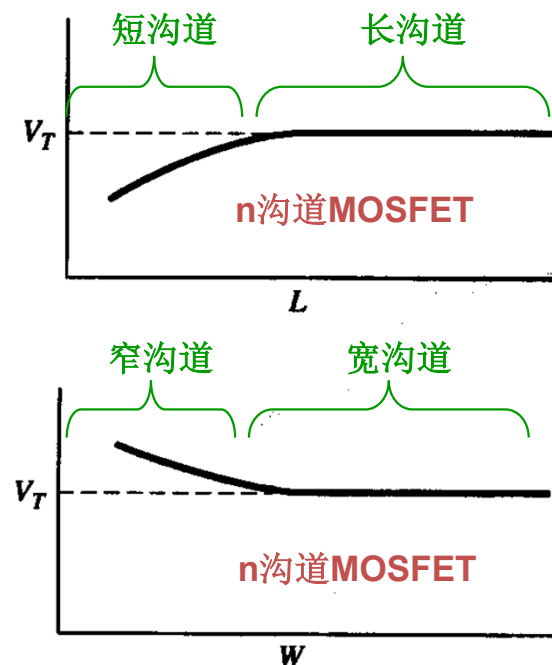
集成电路: $t_{pd} \downarrow$, 功耗 $\downarrow$, 集成度 $\uparrow$

但是随着 L 的缩短, 将有一系列在普通 MOSFET 中不明显的现象在短沟道 MOSFET 中变得严重起来, 这一系列的现象统称为 “**短沟道效应**”

V_T 与 L 、 W 的相关性



$$V_{TN} = \frac{|Q'_{SD\max}|}{C_{ox}} + V_{FB} + 2\phi_{fp} = V_{GS} \Big|_{\phi_s = 2\phi_{fp}}$$



□ $V_{GS} = V_T$ 时， V_{GS} 作用下

◆ $\phi_s = 2\phi_{fp}$ ，栅氧下方耗尽层电荷达到最大值 $Q'_{SD\max}$

□ 长宽沟MOSFET的 V_T 与 W 、 L 无关

□ 短沟 ($L \sim x_j$)， V_T 随 L 的减小而减小

□ 窄沟 ($W \sim x_{dT}$)， V_T 随 W 的减小而增大

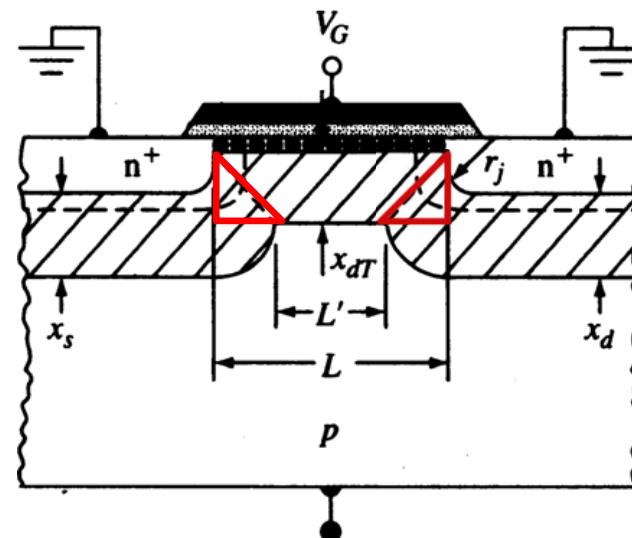
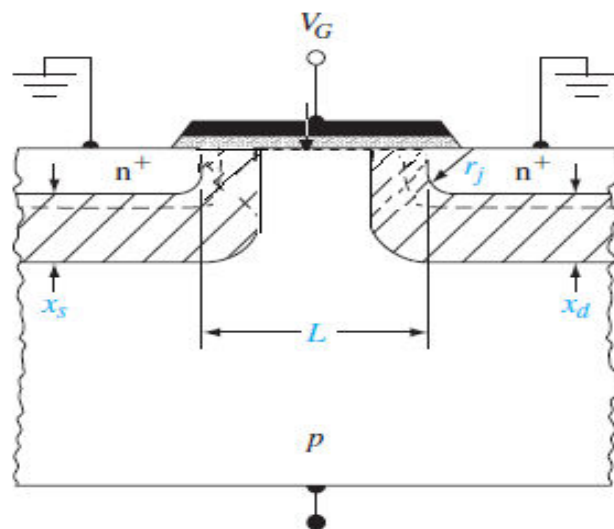
◆ $V_{GS} = V_T$ 时， V_{GS} 作用下形成的 $Q'_{SD\max}$ 变化， V_T 改变

V_T 随L的变化:电荷共享模型



偏置条件:

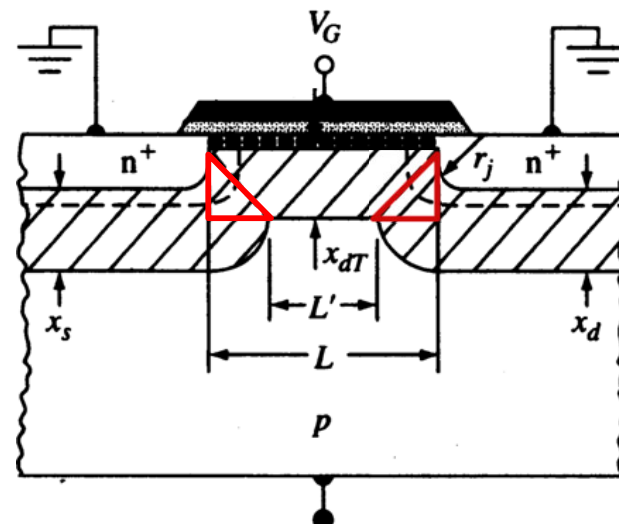
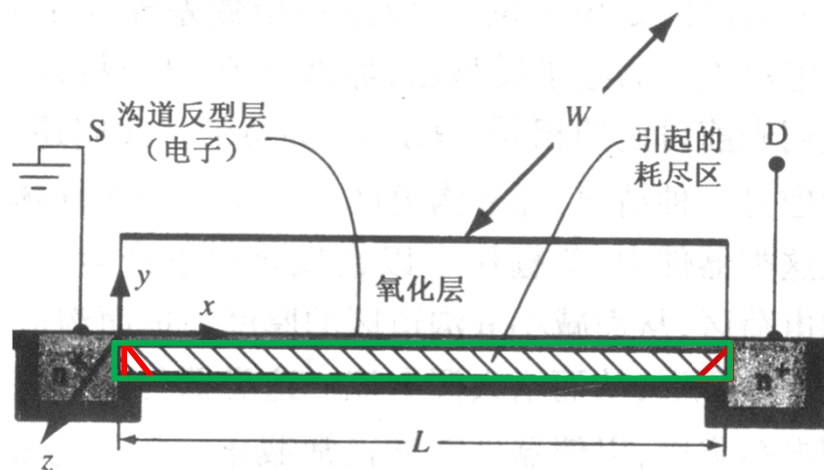
$$V_{BS} = 0, V_{DS} = 0$$



□ 电荷共享模型:

- ◆ 源衬结(0偏)和漏衬结(0偏)的耗尽层向轻掺杂侧沟道区衬底扩展
 - 栅氧下方近S/D区的部分耗尽层电荷由pn结产生
- ◆ $V_{GS} = V_T$ 时, 栅氧下方的耗尽层电荷并非全由 V_{GS} 作用产生
- ◆ 可近似为:
 - 左右下方两个三角形内的耗尽层电荷由pn结偏压下控制产生
 - 只梯形内的耗尽层电荷由 V_{GS} 控制产生

V_T 随 L 的变化:电荷共享模型



□ 电荷共享：两三角形内 Q_{SD} 在 V_{DB} 、 V_{SB} 下产生，梯形内 Q_{SD} 由 V_{GS} 控制产生

□ 长沟MOSFET(理想模型)

◆ 两三角形内耗尽层电荷相对量较少，

◆ 近似栅氧下方矩形框内所有耗尽层电荷均在 V_{GS} 作用产生， Q'_{SDmax} 与 L 无关

□ 短沟MOSFET

➤ L 越小，两三角形内耗尽层电荷相对量越多

➤ 栅氧下方由 V_{GS} 产生的耗尽层电荷越少， $Q'_{SDmax} \downarrow$ ， V_T 随 L 的 $\downarrow$ 而减小

$$V_{TN} = \frac{|Q'_{SDmax}|}{C_{ox}} + V_{FB} + 2\phi_{fp}$$

实际情形(短沟明显): $L' < L$

栅氧下只梯形内的耗尽层电荷在 V_{GS} 作用下形成

受 V_{GS} 控制的耗尽层总电荷

单位栅面积的耗尽层电荷

ΔL ??

偏置条件: $V_{BS} = 0, V_{GS} = V_T, V_{DS} = 0$

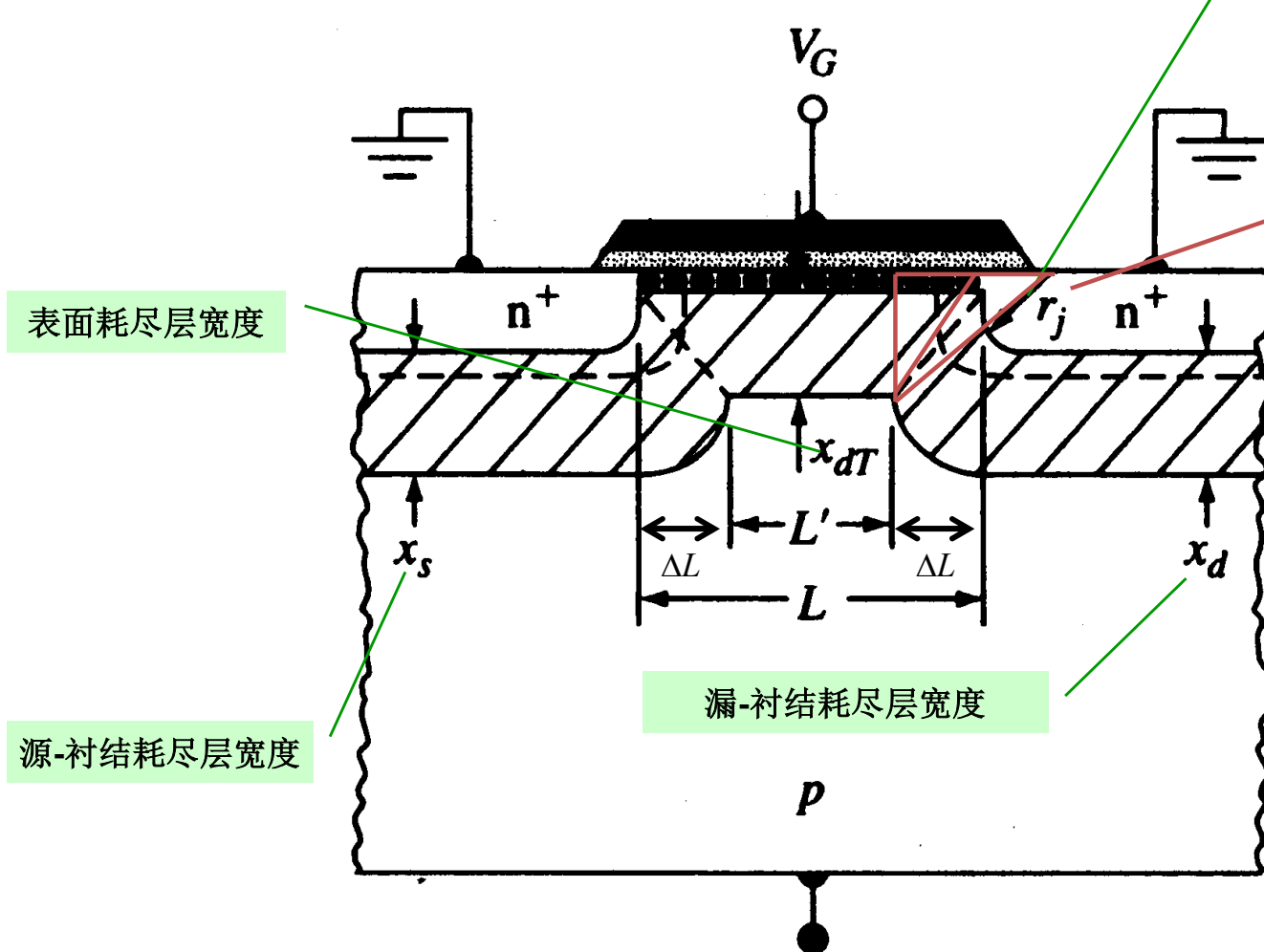
栅表面积: WL

V_T 随 L 的变化: ΔL 的计算



假定: (1) $x_s \approx x_d \approx x_{dT}$

(2) 近栅端, 杂质各方向扩散结深近似相等



源、漏pn结
结深

x_{dT}

ΔL

r_j

$r_j + x_{dT}$

$$\Delta L = r_j \left(\sqrt{1 + \frac{2x_{dT}}{r_j}} - 1 \right)$$

$$|Q'_{SD1\max}| = eN_a x_{dT} \left(1 - \frac{\Delta L}{L} \right)$$

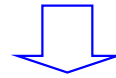
$$= eN_a x_{dT} \left[1 - \frac{r_j}{L} \left(\sqrt{1 + \frac{2x_{dT}}{r_j}} - 1 \right) \right]$$

$$V_{TN} = \frac{|Q'_{SD\max}|}{C_{ox}} + V_{FB} + 2\phi_{fp}$$

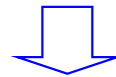
V_T 随 L 的变化: ΔV_T 的计算



$$V_T = V_{FB} + 2\phi_{fp} + \frac{|Q'_{SD1max}|}{C_{ox}} = V_{FB} + 2\phi_{fp} + \frac{eN_a x_{dT}}{C_{ox}} \left[1 - \frac{r_j}{L} \left(\sqrt{1 + \frac{2x_{dT}}{r_j}} - 1 \right) \right]$$



$$\Delta V_T \equiv V_T(\text{短沟道}) - V_T(\text{长沟道}) = -\frac{eN_a x_{dT}}{C_{ox}} \left[\frac{r_j}{L} \left(\sqrt{1 + \frac{2x_{dT}}{r_j}} - 1 \right) \right] < 0$$



若沟道长度 L 短到与漏-源结深 r_j 相当时:

L 越短, ΔV_T 越负, V_T 随 L 的减少而减少

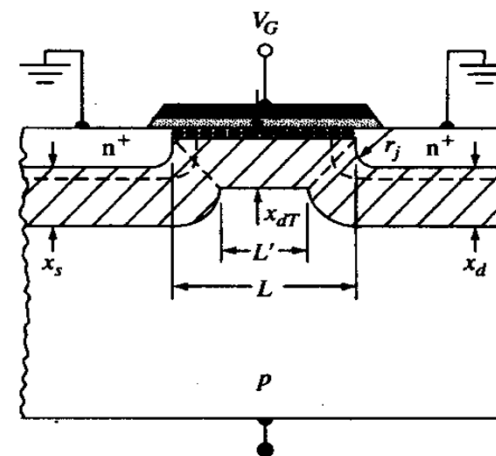
计算实例: n沟道MOSFET, $N_a = 3 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$, $t_{ox} = 45 \text{nm}$, $L = 1.25 \mu\text{m}$, $r_j = 0.5 \mu\text{m}$
 $\Rightarrow C_{ox} = 7.67 \times 10^{-8} \text{F/cm}^2$, $x_{dT} = 0.18 \mu\text{m} \Rightarrow \Delta V_T = -0.140 \text{V}$

V_T 随 L 的变化:关系曲线



$$V_T = V_{FB} + 2\phi_{fp} + \frac{|Q'_{SD \max}|}{C_{ox}}$$
$$= V_{FB} + 2\phi_{fp} + \frac{eN_a x_{dT}}{C_{ox}} \left[1 - \frac{r_j}{L} \left(\sqrt{1 + \frac{2x_{dT}}{r_j}} - 1 \right) \right]$$

$$\Delta V_T = -\frac{eN_a x_{dT}}{C_{ox}} \left[\frac{r_j}{L} \left(\sqrt{1 + \frac{2x_{dT}}{r_j}} - 1 \right) \right] < 0$$



□ 沟道长度 L 的影响:

沟道长度 / 源漏扩散结深 = $L / r_j \downarrow \Rightarrow |\Delta V_T| \uparrow$

□ 衬底掺杂浓度 N_a 的影响:

衬底掺杂浓度 $N_a \uparrow \Rightarrow$ 耗尽层电荷密度 $\uparrow \Rightarrow |\Delta V_T| \uparrow$

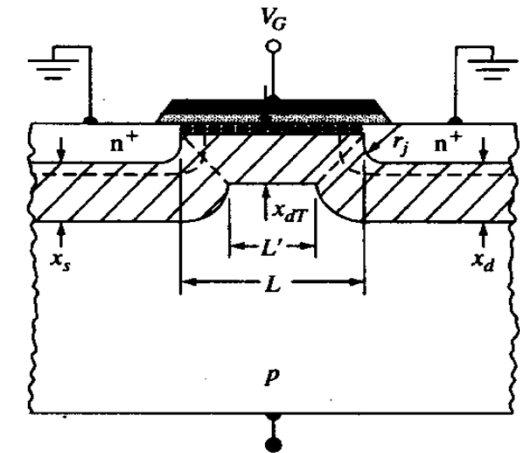
V_T 随L的变化: V_{DS} 和 V_{BS} 影响

$$V_T = V_{FB} + 2\phi_{fp} + \frac{|Q'_{SDmax}|}{C_{ox}} \quad \Delta V_T = -\frac{eN_a x_{dT}}{C_{ox}} \left[\frac{r_j}{L} \left(\sqrt{1 + \frac{2x_{dT}}{r_j}} - 1 \right) \right] < 0$$

□ 漏源偏压 $V_{DS}>0$ 的影响?

◆ 漏衬n+p反偏压 $\uparrow$ ，耗尽层向沟道区展宽

◆ $Q'_{SDmax} \downarrow \rightarrow V_T \downarrow$ $V_{DS} \uparrow \Rightarrow / \Delta V_T / \uparrow$

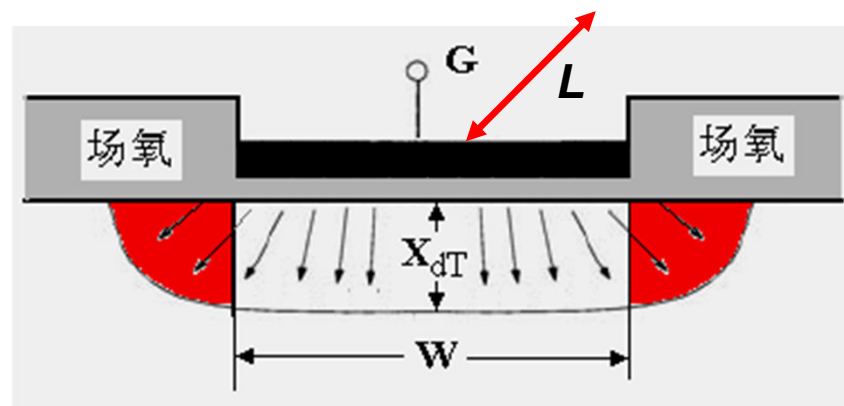
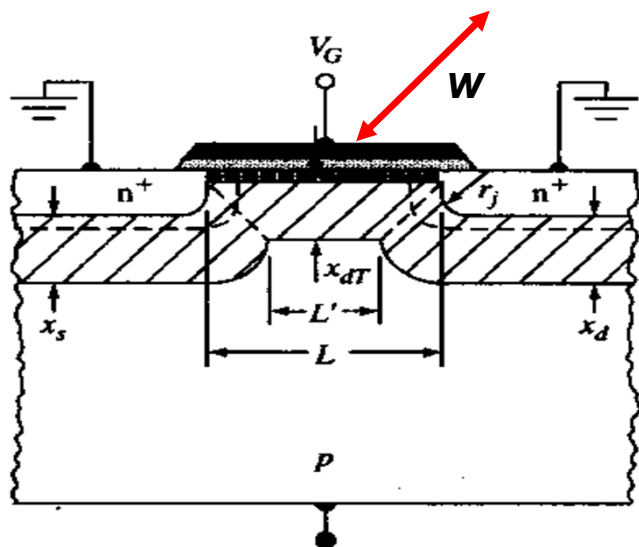


□ 衬源偏压/ $V_{BS}/>0$ 的影响?

◆ 源衬结反偏压 $\uparrow$ ，耗尽层向沟道区 $\uparrow$

◆ $Q'_{SDmax} \downarrow \rightarrow V_T \downarrow$ $/V_{BS}/ \uparrow \Rightarrow / \Delta V_T / \uparrow$

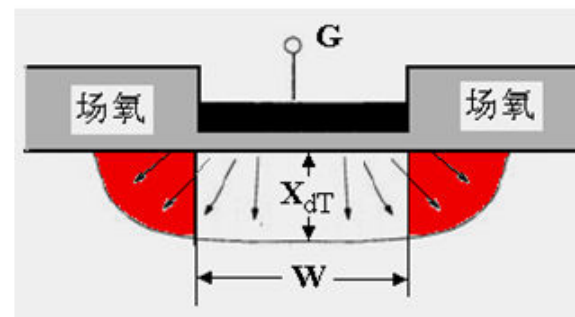
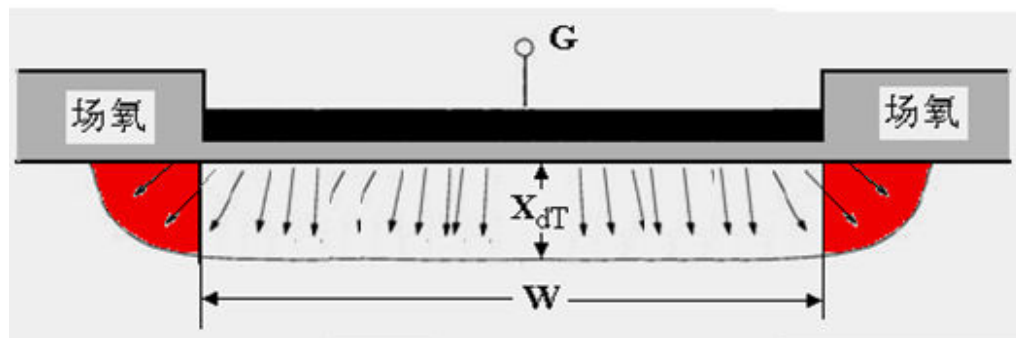
V_T 随 W 的变化:耗尽层电荷



沿沟宽 W 的器件剖面图

- MOSFET半导体表面耗尽层在宽度方向将存在横向展宽现象
 - ◆ 栅边缘电场的作用，栅两侧下方半导体有多子被耗尽，存在空间电荷区
- $V_{GS} = V_T$ 时， V_{GS} 作用下要产生中间矩形和两侧的耗尽层电荷

V_T 随 W 的变化:耗尽层电荷 Q'



□ $V_{GS} = V_T$ 时, V_{GS} 作用下要产生中间矩形和两侧的耗尽层电荷

◆ 理想情况(宽沟器件):

➤ 栅两侧空间电荷的量相对少, 可忽略

$$V_{TN} = \frac{|Q'_{SDmax}|}{C_{ox}} + V_{FB} + 2\phi_{fp}$$

近似认为只中间矩形内的耗尽层电荷受 V_{GS} 控制, Q'_{SDmax} 与 W 无关

◆ 实际情况(窄沟器件):

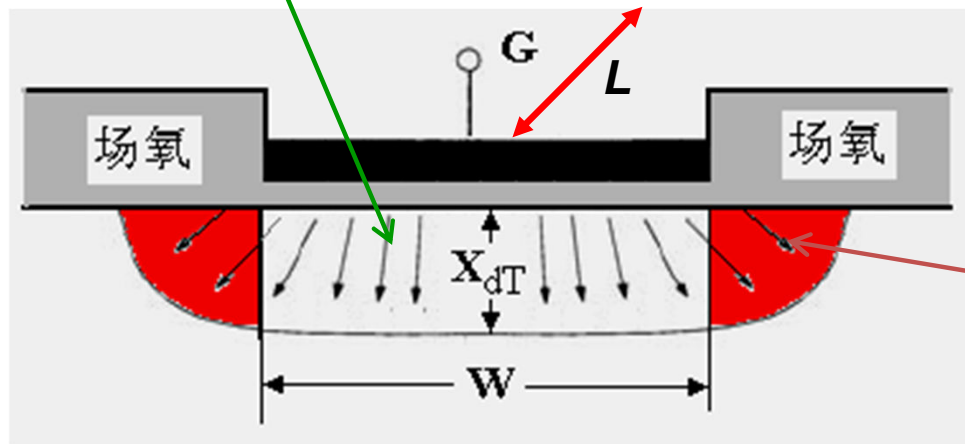
➤ W 越小, 两侧空间电荷的量相对多, 不可忽略

需 V_{GS} 控制产生的耗尽层电荷 Q'_{SDmax} 增多, V_T 随 W 的↓而增大

V_T 随 W 的变化:耗尽层电荷 Q'

理想模型(适用宽沟道) :

受 V_{GS} 控制的耗尽层总电荷 $|Q_{SD0}| = eN_a x_{dT} WL$
 单位栅面积的耗尽层电荷 $|Q'_{SD0 \max}| = eN_a x_{dT}$



$$V_{TN} = \frac{|Q'_{SD \max}|}{C_{ox}} + V_{FB} + 2\phi_{fp}$$

实际情形(适用窄沟道) :

受 V_{GS} 控制的耗尽层总电荷: 增多了两侧电荷

若栅边缘处耗尽层的扩展相等, 均为耗尽层最大厚度 x_{dT} , 则两侧为 $1/4$ 圆

三维器件: 边缘两个 $\frac{1}{4}$ 圆柱体的体积

$$2 \cdot \left(\frac{1}{4} \pi x_{dT}^2 \cdot L \right)$$

实际情形(适用窄沟道) :

受 V_{GS} 控制的耗尽层总电荷

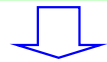
$$|Q_{SD1 \max}| = eN_a x_{dT} \left(WL + L \cdot \frac{\pi}{2} x_{dT} \right)$$

单位栅面积的耗尽层电荷

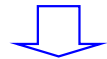
$$|Q'_{SD1 \max}| = eN_a x_{dT} \left(1 + \frac{\pi}{2} \frac{x_{dT}}{W} \right)$$

V_T 随 W 的变化: ΔV_T 的计算

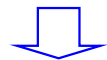
$$V_T = V_{FB} + 2\phi_{fp} + \frac{|Q'_{SDmax}|}{C_{ox}} = V_{FB} + 2\phi_{fp} + \frac{eN_a x_{dT}}{C_{ox}} \left(1 + \frac{\pi x_{dT}}{2W} \right)$$



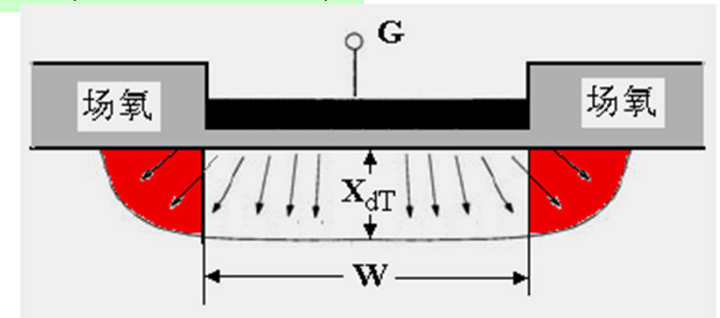
$$\Delta V_T \equiv V_T(\text{窄沟道}) - V_T(\text{宽沟道}) = \frac{eN_a x_{dT}}{C_{ox}} \left(\frac{\pi x_{dT}}{2W} \right) > 0$$



若沟道宽度 W 窄到与表面耗尽层宽度 x_{dT} 相当时：
 W 越小， ΔV_T 越大， V_T 随 W 的减少而增加



$$\text{若衬底非均匀掺杂，沟道边缘非1/4圆柱体，则 } \Delta V_T = \frac{eN_a x_{dT}}{C_{ox}} \left(\frac{\xi x_{dT}}{W} \right)$$



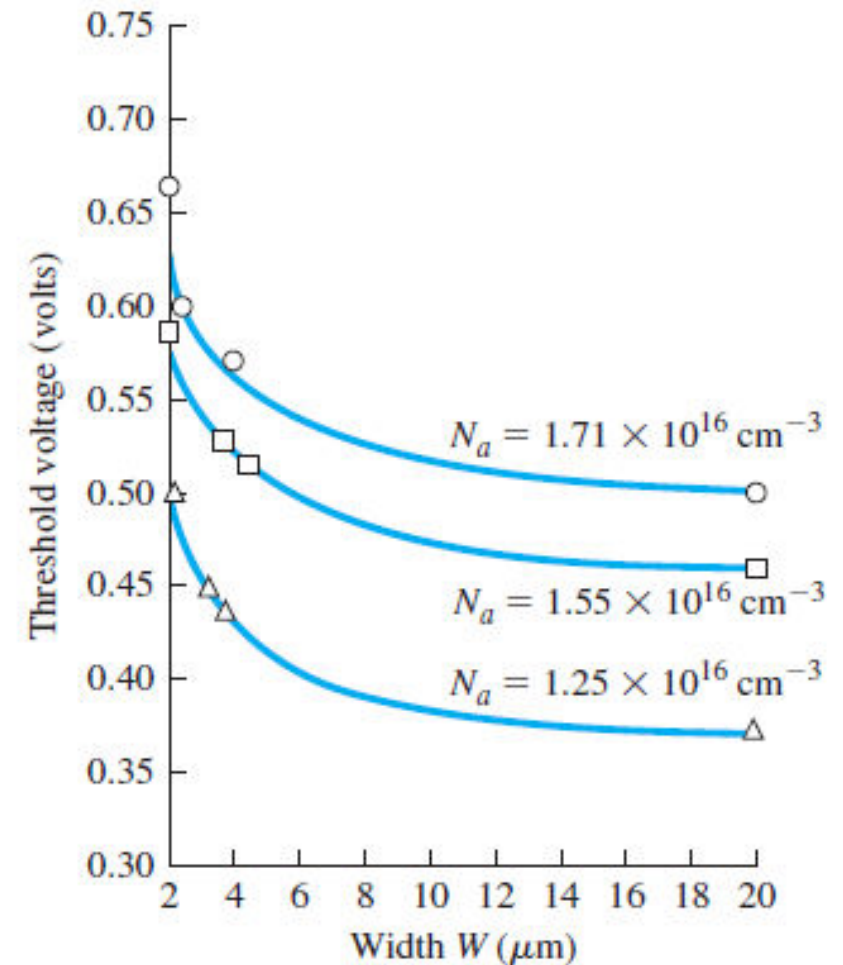
V_T 随 W 的变化:关系曲线

$$V_T = V_{FB} + 2\phi_{fp} + \frac{eN_a x_{dT}}{C_{ox}} \left(1 + \frac{\pi X_{d\max}}{2W} \right)$$

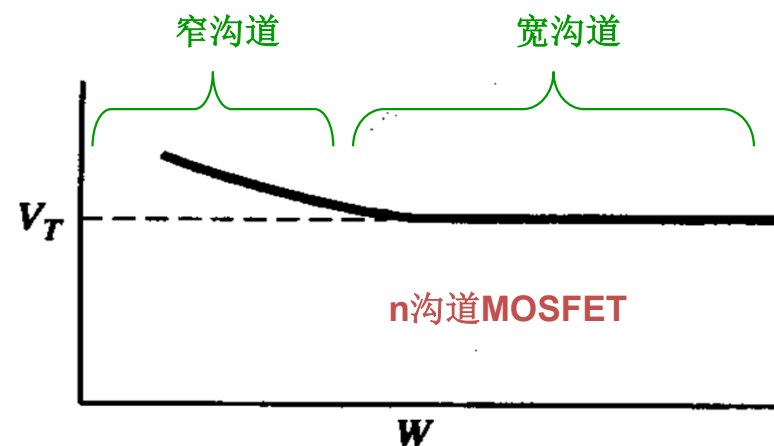
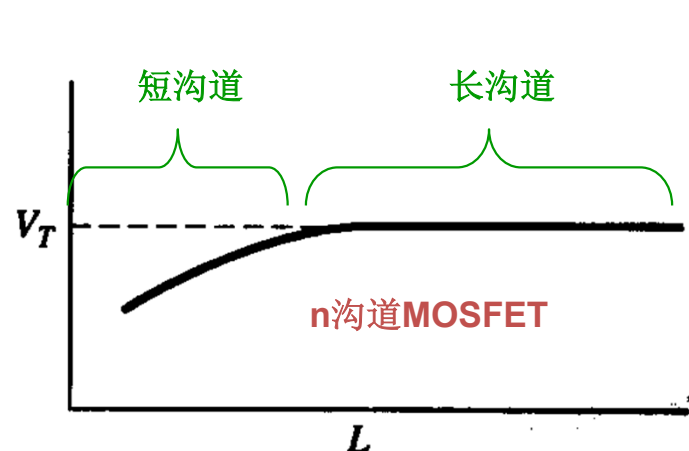
$$\Delta V_T = \frac{eN_a x_{dT}}{C_{ox}} \left(\frac{\pi x_{dT}}{2W} \right) > 0$$

沟道宽度 / 表面空间电荷区厚度 (W / x_{dT}) $\downarrow$
 $\Rightarrow |\Delta V_T| \uparrow$

衬底掺杂浓度 $N_a \uparrow \Rightarrow$
 耗尽层电荷密度 $\uparrow \Rightarrow |\Delta V_T| \uparrow$



V_T 的短沟道和窄沟道效应



◆ V_T 的短沟道效应: L 减小, V_T 减小

◆ V_T 的窄沟道效应: W 减小, V_T 增加

$$V_{TN} = \frac{|Q'_{SD\max}|}{C_{ox}} + V_{FB} + 2\phi_{fp}$$

- ◆ 若器件同时受到两种效应的影响, 则两模型需合并, 采用三维空间电荷区近似综合分析